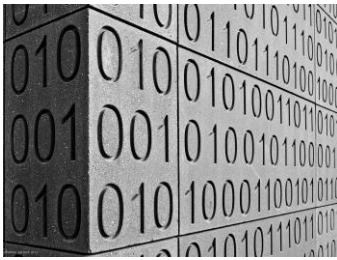


IPv4-Adressierung



Sobald auf einem Übertragungsmedium mehr als zwei Teilnehmer kommunizieren, wird eine eindeutige Adressierung zwingend erforderlich. Das Adressformat bzw. die Anzahl n der Bits einer Adresse entscheidet darüber, wie groß der verfügbare Adressraum (Anzahl der Adressen) a ist, es gilt allgemein:

$$a = 2^n$$

Beispiel: Mit $n=3$ Bits lassen sich $2^3=8$ Adressen bilden:

Adresse	Wert
000	0
001	1
010	2
011	3
100	4
101	5
110	6
111	7

Achtung:

Die erste Adresse lautet "0" und zählt mit! Daher ist die höchste von 8 möglichen Adressen die "7"

IP - Adressen

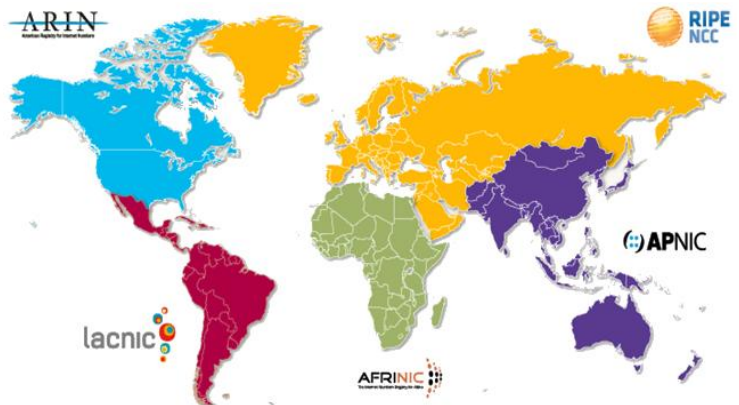
Mit der IP-Adresse wird ein Rechner (Betriebssystem) eindeutig identifiziert. Dementsprechend müssen IP-Adressen weltweit eindeutig bzw. einmalig sein → dafür sind **Registraturen** verantwortlich.



Die weltweite Verwaltung von Adressen obliegt der **ICANN** (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

Die Vergabe delegiert die ICANN an "Regional Internet Registries" (RIR).

Für Europa ist dies die **RIPE NCC** (Amsterdam), wo man denn auch per "whois"-Abfrage den Inhaber einer Adresse ermitteln kann. Der Endkunde wird üblicherweise von seinem Internet Service Provider (ISP) bedient, der seine Adresskontingente von der RIPE NCC bezieht.



Aufgrund von Fehlern in der Vergangenheit (90er Jahre) sowie technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen ist das klassische IPv4-Adressvolumen seit Mitte 2011 ausgeschöpft, daher wird gerade schrittweise **IPv6** etabliert.

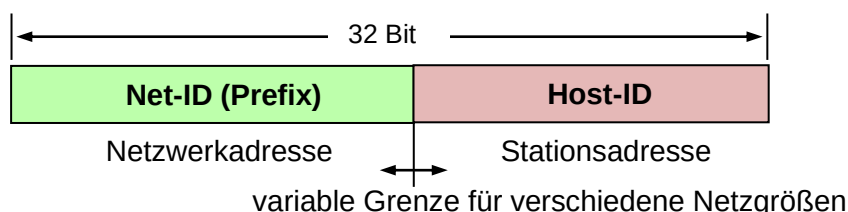
IPv4

Eine IPv4-Adresse ist eine Abfolge von 32 Bit → weltweit $2^{32} \approx 4,3$ Milliarden Adressen

"Dotted Decimal Notation": 4 Adressbytes als Dezimalzahl (0...255) mit Trennpunkten (Dots).

Beispiel: 1101 0100 1011 1001 0111 1110 0000 1101
212 . 185 . 126 . 13

Die interne Struktur ist vergleichbar mit einer Telefon-Nummer (Ortsnetzvorwahl | Teilnehmer-Nr.):



Handhabung von Net- und Host-ID

- Alle Stationen eines Netzes ("Hosts") besitzen dieselbe Net-ID
- Die Net-ID definiert somit das "**Netz**" bzw. seine Grenzen:
Nur Rechner mit gleicher Net-ID können direkt miteinander kommunizieren,
bei einem Ziel mit abweichender Net-ID ist die Weiterleitung durch einen Router erforderlich
- Die Zuordnung von Adressbits zur Net- oder Host-ID erfolgt durch die **Subnet Mask**:
Masken-Bit = "1" → das entsprechende Adressbit gehört zur Net-ID
Masken-Bit = "0" → das entsprechende Adressbit gehört zur Host-ID
- Durch **bitweise logische UND-Verknüpfung (&) von Adresse und Maske** ermittelt ein Rechner, wie sein Netz heißt:

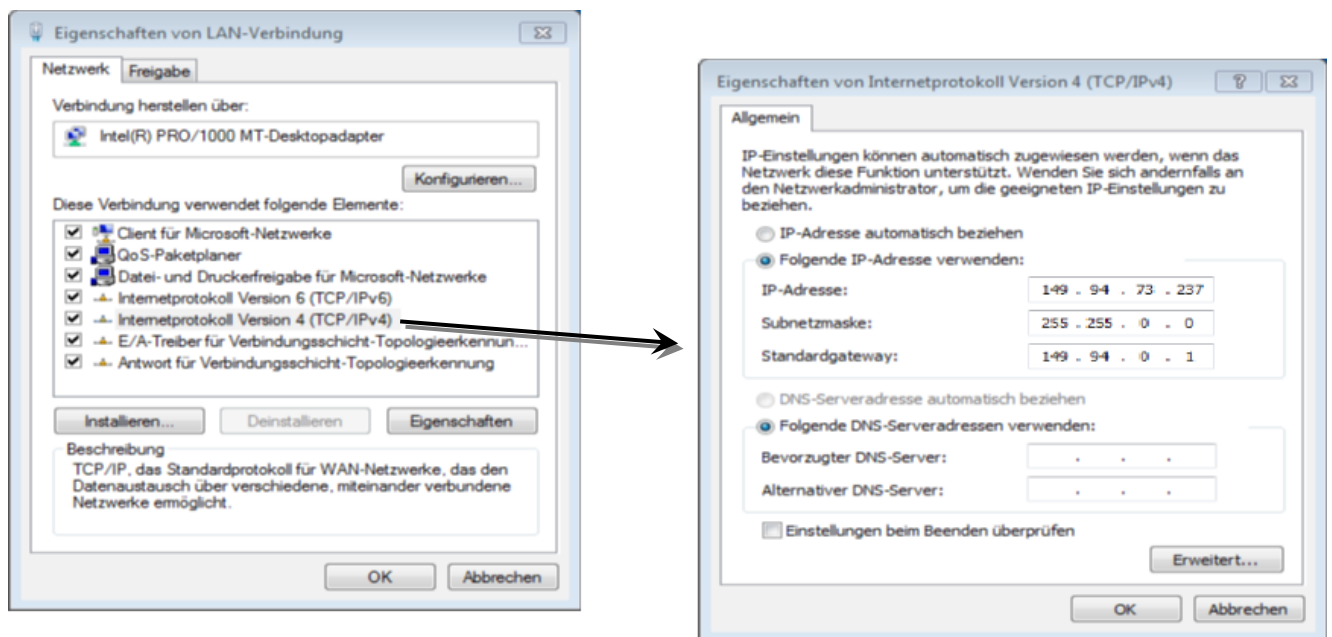
Adresse	&	Maske	=	Netz
1		1		1
0		1		0
1		0		0
0		0		0

Beispiel:

Adresse = 149. 94 . 73 .237 → 1001 0101 0101 1110 0100 1001 1110 1101
 Maske = 255.255. 0 . 0 → 1111 1111 1111 1111 0000 0000 0000 0000
 Netzwerk = 149. 94 . 0 . 0 ← 1001 0101 0101 1110 0000 0000 0000 0000

Durch Verknüpfung einer beliebigen Zieladresse mit seiner eigenen Maske ermittelt der Rechner, ob dieses Ziel innerhalb seines Netzes (übereinstimmende Netzadresse) oder außerhalb liegt. Damit weiß er, ob er das Ziel direkt erreichen kann, oder ob er das Paket zur Weiterleitung an seinen "**Default-Gateway**" (Synonym für den Router) senden muss. Ein Router ist immer in mindestens 2 verschiedenen IP-Netzen beheimatet und vermittelt zwischen diesen die IP-Pakete. Auf Deutsch wird das Default-Gateway auch häufig als Standardgateway bezeichnet.

→ Die Netzwerkkonfiguration einer Station besteht mindestens aus...



...einer **IP-Adresse**, die ohne **Subnet Mask** keinen Sinn ergibt, und dem **Default Gateway**, damit der Rechner weiß, an wen er IPv4-Pakete für Rechner außerhalb des eigenen Netzes senden kann. Für eine rein IP-basierte Kommunikation wird kein DNS¹-Server benötigt. Eine namensbasierte Kommunikation erfordert auch noch dieses "Nachschlagewerk".

¹ DNS: Domain Name Service

- Gültige Werte in der Subnetmask sind: **0, 128, 192, 224, 240, 248 252, 254 255**
- Anstelle der Subnet-Mask wird oft die "**Prefix Length**" verwendet. Die Prefix Length gibt an, wie viele "1"-Bits in der Maske stehen.

Subnet Mask	32-bit Address	Prefix Length
255.0.0.0	11111111.00000000.00000000.00000000	/8
255.255.0.0	11111111.11111111.00000000.00000000	/16
255.255.255.0	11111111.11111111.11111111.00000000	/24
255.255.255.128	11111111.11111111.11111111.10000000	/25
255.255.255.192	11111111.11111111.11111111.11000000	/26
255.255.255.224	11111111.11111111.11111111.11100000	/27
255.255.255.240	11111111.11111111.11111111.11110000	/28
255.255.255.248	11111111.11111111.11111111.11111000	/29
255.255.255.252	11111111.11111111.11111111.11111100	/30

Wenn eine IP-Adresse nicht zusammen mit der Maske, sondern mit der Prefix Length angegeben wird, dann spricht man von der "**CIDR²-Notation**".

Beispiel: IP-Adresse = 149.94.73.237, Maske = 255.255.0.0 → 149.94.73.237 /16

- Bei IPv4 werden beide Varianten verwendet (abhängig von der jeweiligen Software).

Adressvergabe im Netz

Zwei Methoden:

- **Statische** bzw. Manuelle Konfiguration des Rechners
→ typisch für Drucker, Server, Switch, Router usw., die immer unter derselben Adresse aufzufinden sein müssen.
- **Dynamische** bzw. automatische Konfiguration durch einen **DHCP³**-Server
→ Beim Rechnerstart weist der Server die Konfiguration zu. Die Adresse ist für eine definierte Dauer geleast, d.h. beim nächsten Rechnerstart kann es eine andere sein.
Vorteil: Wesentliche Arbeitserleichterung, Schonung der knappen Adress-Ressourcen

Regeln für die Adressvergabe:

- Die **erste Adresse** im Netz (alle Host-Bits auf "0") darf nicht verwendet werden, dies ist die Netz-Adresse
Bsp.: Rechner 149.94.73.237 mit Subnet-Mask 255.255.0.0 gehört zu Netz 149.94.0.0
→ Erste Hostadresse: 149.94.0.1
- Die **letzte Adresse** im Netz (alle Host-Bits auf "1") darf nicht verwendet werden, dies ist die Broadcast-Adresse des Netzes (Rundsendung an alle Stationen im Netz)
Bsp.: Broadcast für Rechner 149.94.73.237 mit Subnet-Mask 255.255.0.0 ist Broadcast: 149.94.255.255
Letzter Host: 149.94.255.254

Alle **anderen Adressen** zwischen Netz- und Broadcast-Adresse sind Hostadressen eines Netzes und haben Broadcast- / Netzadresse / Netzbits / Subnetzmaske gemeinsam.

→ Somit gilt für die Anzahl **h** der mit **n** Host-Bits adressierbaren Hosts:

$$h = 2^n - 2$$

Beispiel:

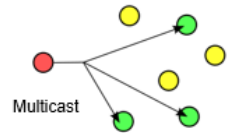
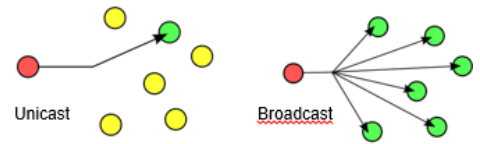
Im Netz 192.168.1.0 /24 gibt es $2^8 - 2 = 254$ nutzbare Stationsadressen

² CIDR: Classless Inter-Domain Routing

³ DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol

Adress-Typen

- **Unicast** – von einem Host zu einem anderen Host
 - Unicast-Adressen: 0.0.0.0 – 223.255.255.255
 - Absender-Adresse ist immer eine Unicast-Adresse
- **Broadcast** – von einem Host zu allen anderen Hosts
 - **Directed Broadcast** → an alle Hosts eines bestimmten Netzes. Router blockieren normalerweise Weiterleitung, können aber für Weiterleitung konfiguriert werden
 - **Limited Broadcast** → 255.255.255.255 – sozusagen an alle IPs der ganzen Welt. Werden aber per Default durch Router blockiert (glücklicherweise!)
Typische Verwendung: Wake-On-LAN-, DHCP-Requests
- **Multicast** – Nachricht von einem Host an eine Gruppe anderer Hosts, über ein einzelnes IP-Packet
 - Adressbereich: 224.0.0.0 - 239.255.255.255
 - Multicast-Clients registrieren sich für eine Multicast-Gruppe und hören anschließend auch auf die Adresse der Multicast-Gruppe
 - Absenderadresse ist Unicast-Adresse
 - Zieladresse ist einzelne Multicast-Adresse der Gruppe
 - Verwendung z.B. bei Routing-Protokoll OSPF → 224.0.0.5



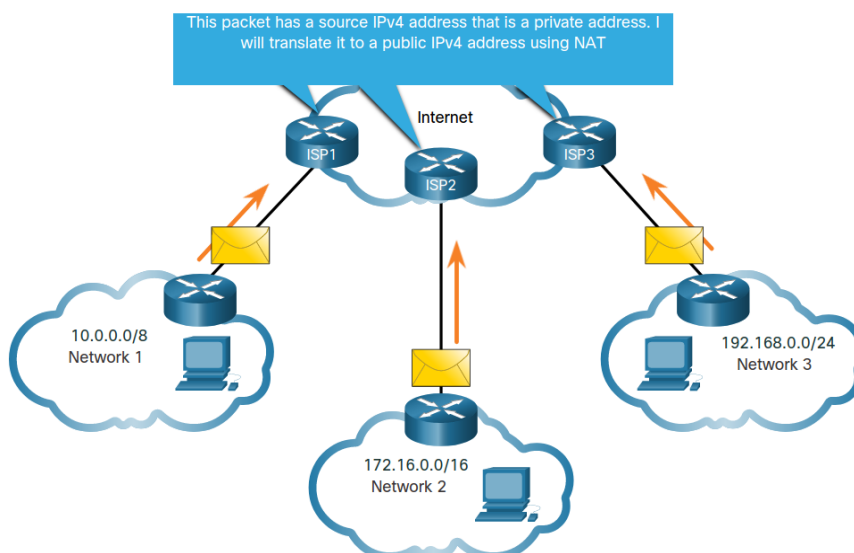
Adress-Arten

- **Öffentliche Adressen:** Registriert und weltweit einmalig
- **Private Adressen:** Dürfen von jedermann beliebig verwendet werden

CIDR-Schreibweise	Private Adressbereiche	Netzgröße
10.0.0.0 /8	10.0.0.0 – 10.255.255.255	$2^{24} \approx 17$ Mio. Hosts
172.16.0.0 /12	172.16.0.0 – 172.31.255.255	$16 * 2^{16} \approx 1$ Mio. Hosts
192.168.x.0 /24 192.168.0.0 /16	192.168.0.0 – 192.168.255.255	$256 * 2^8 \approx 65.500$ Hosts

Durch netzinterne Nutzung privater Adressräume wird der Bedarf an knappen öffentlichen Adressen massiv reduziert!

Achtung: Private IP-Adressen werden im Internet nicht geroutet!



Private Adressen können weltweit in jedem Netz verwendet werden, also auch öfters als einmal

→ Nicht eindeutig!

Routing im Internet:

Damit ein Paket aus einem privaten Netz geroutet werden kann, muss der Default Gateway (Router) die private Absender-Adresse ersetzen durch seine eigene öffentliche Adresse am externen Interface

→ NAT (Network Address Translation)

- **Sonderadressen:** Für spezielle Anwendungsfälle vorgesehen, z.B.:
 - 127.0.0.1 ⇒ "**Localhost**" (Loopback-Adresse) z.B. um für Prüfzwecke einen Echo-Befehl ("Ping") auf den eigenen PC abzusetzen. Genau genommen ist 127.0.0.0/8 (127.0.0.1 bis 127.255.255.254) für Localhost reserviert.
 - 169.254.x.x ⇒ "**Zeroconf**" bzw. "**APIPA**"⁴ oder "**Link Local**"-Adresse: Gibt sich ein Rechner selbst, wenn er auf Autokonfiguration steht, aber DHCP nicht funktioniert. Diese Adressen werden nicht geroutet.

Historisch: Adressklassen

Von den Registraturen wie auch Internet Service Providern wurden früher meist nicht einzelne Adressen vergeben, sondern ganze Adressblöcke bzw. Netze. Für den unterschiedlichen Bedarf hat man vordefinierte Netzgrößen bzw. -Klassen geschaffen.

- Class A:**

8 bit	24 bit
Net	Hosts

$2^{24}-2 \approx 16,8 \text{ Mio. Hosts je Netz}$
 Adressen 0.□.□.□ – 127. □.□.□
- Class B:**

16 bit	16 bit
Net	Hosts

$2^{16}-2 = 65.534 \text{ Hosts je Netz}$
 Adressen 128.□.□.□ – 191.□.□.□
- Class C:**

24 bit	8 bit
Net	Hosts

$2^8-2 = 254 \text{ Hosts je Netz}$
 Adressen 192.□.□.□ – 223.□.□.□
- Class D:** Reserviert für Multicast-Anwendungen. Adressen 224.□.□.□ – 239.□.□.□

Beispiele: $\underbrace{188.44}_{\text{Net}} \underbrace{22.111}_{\text{Host}} \Rightarrow \text{Klasse} = \dots\dots\dots \text{Anzahl Hostbits} = \dots\dots\dots \text{Adressart} = \dots\dots\dots$

10.1.40.7 ⇒ Klasse = Anzahl Hostbits = Adressart =

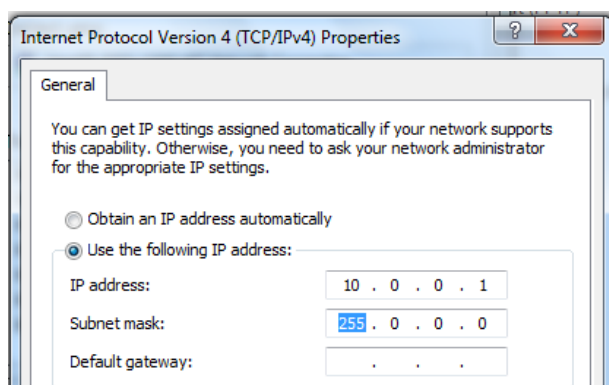
212.185.126.22 ⇒ Klasse = Anzahl Hostbits = Adressart =

Wie heißen von Rechner 212.185.126.22 - Maske ⇒

- Netzadresse $\Rightarrow$

- Broadcast $\Rightarrow$

Info: Adressklassen werden heute nur noch verwendet, um in der Netzwerkkonfiguration einer Station einen automatischen Vorschlag für die zur Adresse passende Subnetzmaske zu machen.

⁴ APIPA: Automatic Private IP Addressing

Kompetenzcheck

1 Richtig oder falsch? (Verbessern Sie die Aussagen, falls notwendig)

- a) IPv4-Adressen haben 32 Bit.
- b) IPv6-Adressen haben 32 Bit.
- c) Der linke Teil einer IP-Adresse ist die Netzwerk-Adresse.
- d) Bei einer Netzwerk-Adresse sind alle Host-Bits auf 1 gesetzt.
- e) Bei einer Broadcast-Adresse sind alle Host-Bits auf 0 gesetzt.

2 Was ist richtig, was ist falsch in Bezug auf IP-Adressen?

- a) 1.2.3.4 ist eine korrekte IP-Adresse.
- b) 10.20.30.40. ist eine korrekte IP-Adresse.
- c) 10.200.300.400. ist eine korrekte IP-Adresse.
- d) Netzanteil der IP 10.20.30.40 /16 ist 10.20.0.0.
- e) Netzanteil der IP 10.20.30.40 /24 ist 10.0.0.0.
- f) Die Subnetzmaske 255.255.0.0 entspricht dem Präfix /16.
- g) Die Subnetzmaske 255.255.128.0 entspricht dem Präfix /23.

3 In welchem Netz befinden sich die folgenden Hosts?

Geben Sie zusätzlich die Broadcast-Adresse (BC-ID) an

- a) 1.2.3.4/8 ⇒ Net-ID: BC-ID:
- b) 1.2.3.4/16 ⇒ Net-ID: BC-ID:
- c) 2.3.4.5/24 ⇒ Net-ID: BC-ID:
- d) 3.4.5.6/29 ⇒ Net-ID: BC-ID:
- e) 3.4.5.6/30 ⇒ Net-ID: BC-ID:

4 Wie viele Host-Bits werden mindestens benötigt, um die folgende Anzahl an Hosts zu adressieren?

Geben Sie auch die Subnet-Maske und Prefix an.

- a) 500
- b) 127
- c) 200
- d) 4
- e) 2
- f) 15